有机化学课堂笔记

从分子结构到有机反应与历年真题

第一至六章、第八至十六章



BY platinumist

阅读约定

各章按“反应式、条件、特点、真题、解析”展开。蓝色文字概括反应特点，青框列出历年真题，红框给出解答与推导。题框注明学年、题号和原卷页码。

要点

符号： Ph 为苯基，Me 为甲基，Et 为乙基，Ms 为甲磺酰基。

箭头与构型：反应箭头上的 1)、2) 表示步骤顺序。实楔表示朝向读者，虚楔表示背向读者。R/S 根据各步产物的 CIP 优先级确定。

目录

第一章 有机结构与电子效应 **1**

1.1 杂化、形式电荷与共振 1

1.2 诱导、共轭与酸碱判断 1

第二章 脂肪烃、构象与酸性 **4**

2.1 命名与构象稳定性 4

2.2 烯烃稳定性与端炔的酸性 5

第三章 对映异构与构型判断 **7**

3.1 CIP、Fischer 与 R/S 7

3.2 手性、内消旋与轴手性 7

第四章 碳碳重键的加成反应 **9**

4.1 亲电加成：先找中间体 9

4.2 定向水合与炔烃还原 10

4.3 双羟基化、环氧化与氧化断裂 12

4.4 共轭二烯与 Diels–Alder 13

第五章 自由基反应 **16**

5.1 链反应与选择性 16

5.2 NBS 与过氧化物效应 17

第六章 芳香烃与芳香性 **19**

6.1 芳香性：先轨道，后数电子 19

6.2 亲电取代、定位与 Friedel–Crafts 19

6.3 苄位氧化与合成路线 21

第八章 卤代烃：取代、消除与有机金属 **23**

8.1 亲核取代：速率和立体结果分开记 23

8.2 消除与竞争：先确认有没有可用的氢 24

8.3 芳环亲核取代与碳链构建 25

第九章 醇、酚、醚与环氧化合物 **28**

9.1 醇的制备、活化与氧化 28

9.2 酚的酸性与醚的断裂 30

9.3 环氧开环与邻二醇重排 31

第十章 醛和酮：羰基上的反应 **33**

10.1 亲核加成与羰基保护 33

10.2 氧化、选择性还原与歧化 34

10.3 Baeyer–Villiger 氧化与 Beckmann 重排 36

第十一章 羧酸及其衍生物 **38**

11.1 酸性与制备：围绕羧酸盐判断 38

11.2 亲核酰基取代与衍生物互转 38

11.3 脱羧、卤仿与合成断键 40

第十二章 羰基 α-碳上的反应 **42**

12.1 烯醇、烯醇负离子与卤代 42

12.2 羟醛、Claisen 与分子内成环 43

12.3 活泼亚甲基、Michael 与 Mannich 45

第十三章 胺及其衍生物 **48**

13.1 碱性、制备与鉴别 48

13.2 Hofmann 消除与 Cope 消除 49

13.3 重氮盐：保留 N 或放走 N 50

第十四章 杂环化合物 **53**

14.1 孤对是否参与芳香体系 53

14.2 反应位置与杂环制备 54

第十五章 碳水化合物 **55**

15.1 开链、环状与变旋 55

15.2 氧化、还原、成苷与保护 55

15.3 二糖与多糖的还原端 57

第十六章 氨基酸、肽、蛋白质与核酸 **59**

16.1 酸碱形式、等电点与显色 59

16.2 肽键、序列测定与合成 60

16.3 核苷、核苷酸与碱基配对 61

综合练习 **63**